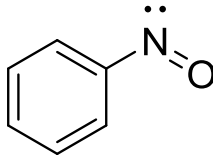


ZADANIE B6

Nitrozobenzen

Nitrozobenzen (PhNO , Rys. 1) jest najprostszym aromatycznym związkiem nitrozowym.

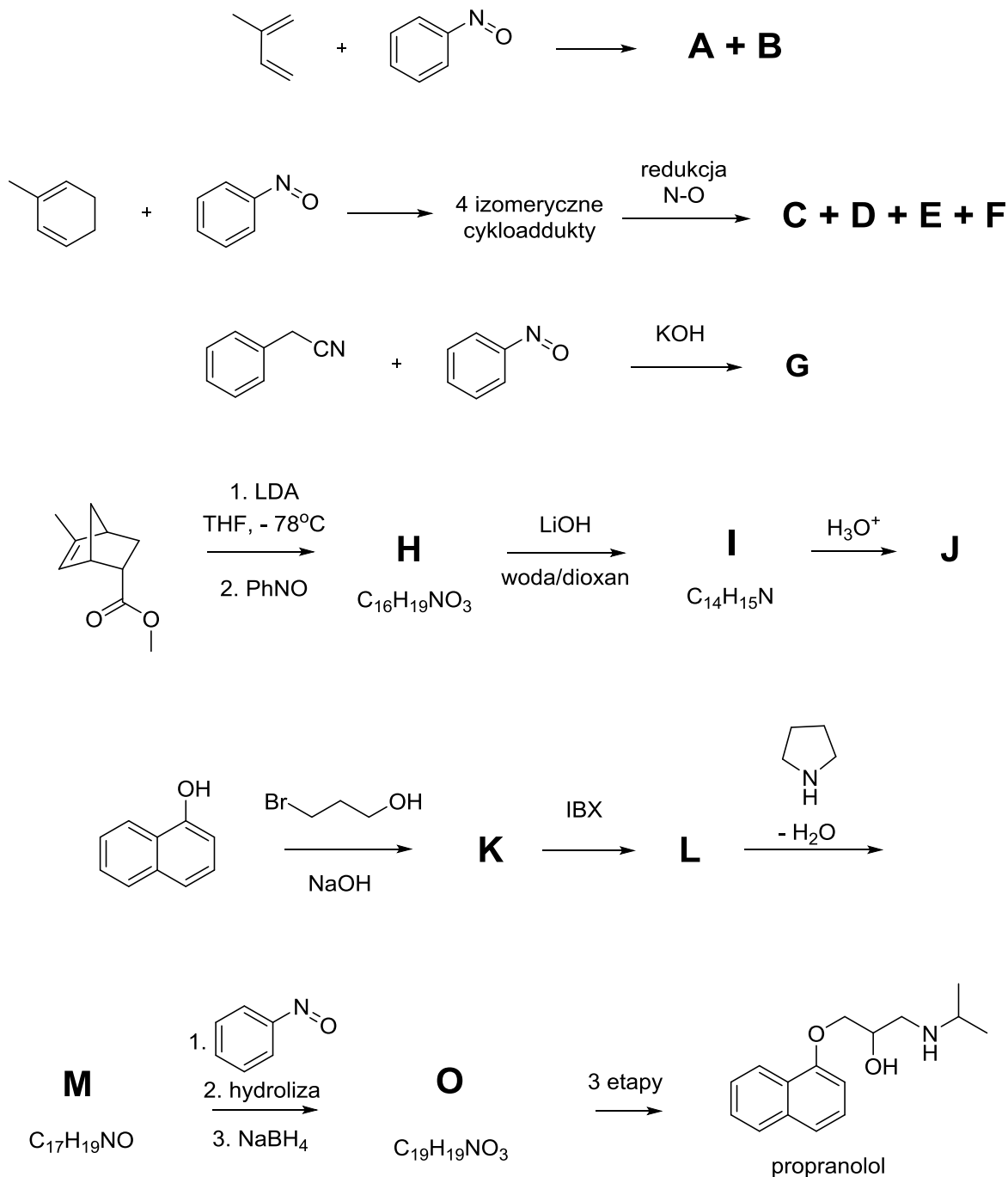


Rysunek 1

Właściwości grupy nitrozowej powodują, że reaktywność nitrozobenzenu jest złożona i nieoczywista. Oprócz bogatej chemii red-ox, w zależności od warunków, odpowiednich katalizatorów i struktury związków z którymi wchodzi w reakcje, nitrozobenzen może reagować w charakterze:

- **dienofila** w reakcjach cykloaddycji typu Dielsa-Aldera,
- **N-elektrofila** o reaktywności podobnej do związków karbonylowych,
- **O-elektrofila** umożliwiającego tworzenie wiązań węgiel-tlen.

Na poniższych schematach przedstawiono przykłady zastosowań różnorodnej reaktywności nitrozobenzenu w syntezie organicznej.



Polecenia:

a. Podaj struktury związków **A-O**, dla związków C, D E i F wyraźnie zaznacz odpowiednią stereochemię.

Informacje dodatkowe:

IBX – Kwas 2-jodoksybenzoesowy, łagodny utleniacz umożliwiający syntezę aldehydów z pierwszorzędowych alkoholi.

LDA – diizopropylamidek litu, silna, nienukleofilowa zasada.

Związki **A** i **B** są izomerami.

Związki **C, D, E** i **F** są izomerami, parę enancjomerów należy potraktować jako dwa różne związki.

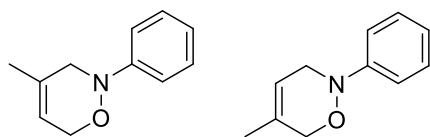
Związek **G** nie posiada w swojej strukturze atomu tlenu.

Związek **J** nie posiada w swojej strukturze atomu azotu.

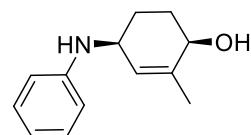
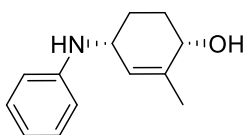
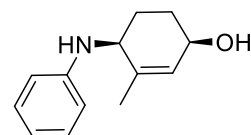
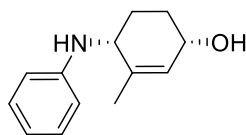
Związek **M** posiada w swojej strukturze wiązanie podwójne węgiel-węgiel.

Związek **O** posiada w swojej strukturze wiązanie tlen-azot.

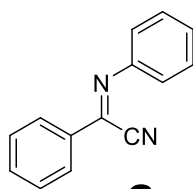
a.



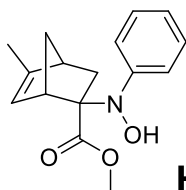
A, B



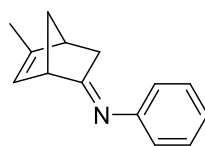
C, D, E, F



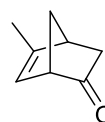
G



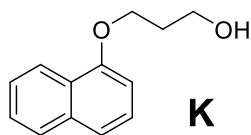
H



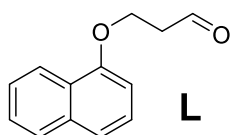
I



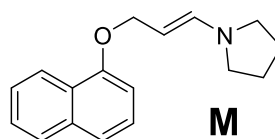
J



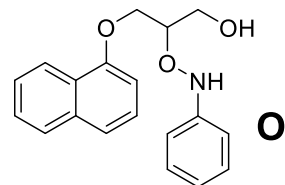
K



L



M



O